Atividade Avaliativa
Avaliação Baseada em Projeto

Sistema de Controle de Tráfego Aéreo e Pistas de Pouso

Você foi contratado pelo DCEA (Departamento de Controle do Espaço Aéreo) para implementar o protótipo de um Controlador Aéreo Nacional. Um protótipo deve ser proposto com aplicação em um aeroporto de Minas Gerais, mas baseado na eficiência do sistema, haveria um potencial de implementação também em outros aeroportos nacionais.

Neste sistema considera-se o gerenciamento de **i) tráfego aéreo**, **ii) manobra em pista de táxi** e **iii) despacho de bagagens**.

Requisitos Operacionais do Sistema

Seu sistema deverá solucionar os três componentes principais:

Componente 1: Aproximação e Autorização de Pouso

A autorização de pouso das aeronaves que chegam ao espaço aéreo do aeroporto deve seguir uma política de atendimento diferenciada baseada nos seguintes níveis:

- **Nível 1: Emergência:** Nível de combustível crítico ($< 10\%$) ou emergência médica a bordo.
- **Nível 2: Voos Comerciais:** Voos regulares de linhas aéreas.
- **Nível 3: Carga ou Particular:** Voos exclusivos de frete ou jatos particulares.

Regra Operacional: Uma aeronave de nível inferior deve sempre ser autorizada a pousar sempre antes de uma de nível superior.

Componente 2: Circulação e Gerenciamento de Solo (*Taxiways*)

Após o pouso, a aeronave libera a pista de pouso imediatamente e ingressa no sistema de pistas de táxi (*taxiways*) que contornam os terminais do aeroporto. O objetivo deste componente é gerenciar o tráfego de aeronaves em solo até que elas estacionem em seus respectivos portões de desembarque.

- **Configuração Inicial da Infraestrutura:** A entrada de uma aeronave no circuito em solo depende diretamente do ponto de acesso, da localização geográfica dos setores de pista e da quantidade de *taxiways* disponíveis no aeroporto.

  Cada aeroporto possui uma quantidade de *taxiways* diferente. Além disso, o ponto de entrada (aterrissagem) ou saída (decolagem) das *taxiways* depende também da quantidade de pistas ou portões de embarque/desembarque.

- **Função das *Taxiways*:** As *taxiways* funcionam similar a uma rotatória de tráfego urbano. A aeronave ingressa nesse circuito e permanece indo em direção ao portão de desembarque, na situação de pouso, ou em direção à pista, na situação de decolagem.

  Em situação de pouso, a aeronave deve permanecer em movimento nas *taxiways*, de modo a não impedir a circulação de outros aviões no aeroporto.

- **Navegação Orientada pelo Controle de Solo:** O sistema de controle em solo considera a seguinte direção do fluxo de aeronaves:
  - *Sentido Horário:* Caminho padrão de circulação ao redor do terminal.
  - *Sentido Anti-horário:* Utilizado apenas em casos quando o portão designado estiver logo atrás da posição atual do avião e se não houver outro avião no percurso.

  Note que a entrada e saída de aeronaves depende da localização e da quantidade de pistas disponíveis no aeroporto.
- **Alocação e Liberação de Portão:** Assim que o portão de desembarque fica disponível:
  - A aeronave é orientada a sair do circuito de *taxiways* e atracar no portão.
  - A inclusão/remoção dessa aeronave da *taxiway* não pode interromper a circulação das demais aeronaves.
- **Resolução de Impasses:**
  - Se duas aeronaves estiverem se deslocando em sentidos opostos no mesmo trecho da *taxiway*, o sistema deve ser capaz de navegar alternadamente pelos nós do circuito para reorganizar o tráfego de solo sem perda de referências operacionais.
  - Podem ser elaboradas políticas extras para as *taxiways*, como distância entre aeronaves ou capacidade máxima.

Componente 3: Despacho de Porão, Cadastro Prévio e Inspeção

Ao estacionar no portão designado, inicia-se o processo de descarregamento do porão de cargas e bagagens da aeronave. Este componente exige o gerenciamento e a validação em dois momentos distintos:

- **Cadastro Prévio de Cargas (Manifesto do Voo):** Antes do voo decolar da origem, todas as bagagens e contêineres autorizados são inseridos em um cadastro digital.

  O sistema deve manter essa base de dados de registro para permitir consultas arbitrárias de passageiros, checagem de status de itens e remoções administrativas antes do embarque.
- **Acesso Físico ao Porão e *Double-Check*:** O descarregamento físico do porão da aeronave segue restrições mecânicas, ou seja, o operador só tem acesso imediato ao último contêiner ou bagagem que foi embarcado na origem.
  - **Validação em Tempo Real (*Double-Check*):** A cada item alocado do porão da aeronave, o sistema deve realizar uma verificação cruzada (*double-check*) com a base de cadastro prévio. Se o item retirado do porão não constar no levantamento ou apresentar divergência de dados, por exemplo peso ou dono inconsistente, um alerta de inconformidade deve ser gerado imediatamente.
- **Procedimento de Interceptação de Emergência:** Caso o serviço de segurança ou alfândega exija a inspeção imediata de uma bagagem específica que foi embarcada no início do voo, considera-se como procedimento:
  A. A remoção e de todas as bagagens até a bagagem alvo.
  B. Isolamento e registro da bagagem suspeita da base de dados.
  C. Reorganização e restauração do porão de cargas garantindo que a ordem original das demais bagagens não seja alterada após a remoção do item alvo.

Etapas de Avaliação

A avaliação do Controlador Aéreo Nacional possui duração mínima de **1 semana (7 dias)** e é composta por três etapas complementares de desenvolvimento e documentação.

A. **Etapa 1: Modelagem Arquitetural e Configuração Inicial**

- Compreensão dos requisitos operacionais e especificação dos tipos de dados.
- **Decisão** e **justificativa** das estruturas de dados mais adequadas para a *Autorização de Pouso*, a *Circulação de Solo* e o *Despacho/Cadastro de Porão*.
- **Implementação** da estrutura de **configuração inicial** baseado na infraestrutura do aeroporto.
- Configurações complementares não precisam ser implementadas, mas devem ser citadas.

B. **Etapa 2: Implementação dos Componentes e Regras de Negócio**

- Desenvolvimentos das rotinas de aproximação, navegação no circuito de *taxiways*.

  Caso tenha interesse, implemente algum tipo de temporizador para melhor entender ou simular o processo físico que acontece com a aeronave.
- Implementação do cadastro prévio, validação por *double-check* no descarregamento do porão e rotina das bagagens.
- Testes de integridade de ponteiros e tratamento de casos específicos, estruturas vazias ou busca de itens inexistentes.
- Serão aceitos, no máximo, 1 código em **C** por etapa, corretamente identificados e comentados.

C. **Etapa 3: Análise de Memória e Confecção do Relatório *As-Built***

- Redação do Relatório *As-Built* documentando a arquitetura como ela foi efetivamente construída, incluindo possíveis diagramas dos nós/ponteiros.
- Submissão final do código-fonte modularizado e do relatório em formato **PDF**.

Estrutura Obrigatória do Relatório *As-Built*

O relatório *As-Built* deve ser entregue em formato PDF e documentar de forma transparente o sistema como ele foi efetivamente projetado, construído e testado. O relatório deve conter estritamente as seguintes seções:

A. **Descrição da Arquitetura:** Para cada um dos três componentes do sistema, o aluno deve apresentar a estrutura de dados escolhida e defender tecnicamente a sua decisão, abordando obrigatoriamente:

- **Mapeamento do Problema:** Justificativa de por que o tipo de encadeamento/organização escolhido (ex: encadeamento simples, duplo, circular, por vetor, etc.) atende e representa a melhor opção baseado nos requisitos operacionais.
- **Dados Básicos de cada Estrutura:** Quais as informações básicas alocadas em cada uma das estruturas ou vetores de dados.
- **Benefícios e Vantagens Práticas:** Benefícios obtidos pela implementação, como facilidade de navegação, economias de memória ou operação, são obtidos baseado na estrutura apresentada.
- **Tratamento Específico do Domínio:** Como a arquitetura foi desenhada para tratar peculiaridades do problema, baseado nas políticas operacionais de cada parte do sistema.

B. **Diagramas de Memória e Representação dos Nós:** Desenho/diagrama esquemático ilustrando o estado da memória durante a execução do programa, destacando explicitamente os nós, seus campos de dados e os ponteiros de controle.

   Em resumo *"Uma imagem vale mais que mil palavras"* ou *"Se não entender... Eu desenho"*.